

ODE—第十四次作业

习题 1 设 $\phi : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ 连续。设 $a, c \in \mathbb{R}, b > 0$ 。设对任意的 $t \in [0, T]$ 有

$$\phi(t) \leq a + \int_0^t (b\phi(s) + c) ds.$$

证明对任意的 $t \in [0, T]$ 有

$$\phi(t) \leq ae^{bt} + \frac{c}{b}(e^{bt} - 1).$$

习题 2 考虑自治系统

$$\dot{x} = |y|; \quad \dot{y} = |x|.$$

- 1) 任取 $z = (x, y) \in \mathbb{R}^2$, 证明初值问题 $\mathcal{I}(0, z)$ 的解局部存在且唯一。
- 2) 记 $\mathcal{I}(0, z)$ 的极大解为 $(\phi(t, z), I_z)$, 确定解的极大定义区间 I_z 。
- 3) 确定 $\phi(t, z)$ 的定义域, 并证明 ϕ 在其上连续。 ϕ 是 C^1 光滑函数吗? 说明理由。
- 4) 证明该自治系统的相流存在。
- 5) 画出系统的典型极大相曲线。

习题 3 考虑含参数的自治系统

$$\dot{x} = x^2 + \lambda.$$

记初值问题 $\mathcal{I}(0, z, \lambda)$ 的解为 $\phi(t, z, \lambda)$ 。求 ϕ 的定义域。

习题 4 设 $n \in \mathbb{N}$ 。考虑自治系统

$$\mathcal{A}(n): \quad \dot{x} = x^n \sin x.$$

- 1) 证明系统 $\mathcal{A}(n)$ 存在相流。
- 2) $\{\mathcal{A}(n) : n \geq 1\}$ 有几个拓扑共轭等价类? 说明理由。
- 3) 证明系统 $\dot{x} = e^x \sin x$ 存在相流。
- 4) 是否存在 n 使得 $\mathcal{A}(n)$ 与系统 $\dot{x} = e^x \sin x$ 拓扑共轭? 说明理由。